



Fresenius Medical Care, 11.05.2026

KI in der Intensivpflege

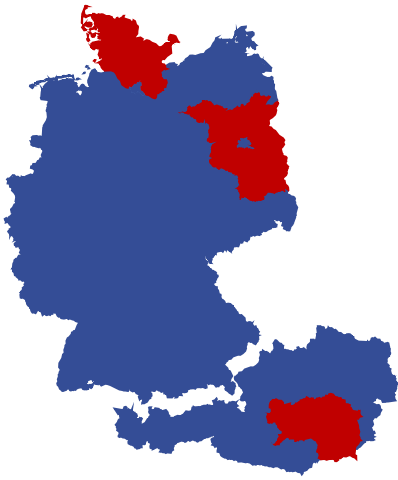
Chancen, Grenzen und Führungsperspektiven

Florian Schimböck, MSc, MEd, DGKP



Ziele und Fahrplan -

Nach der Fortbildung sollen Sie ...



Florian Schimböck

Ausbildung/Studium

Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege (DGKP)
Pflegerwissenschaft (BSc, MSc)
Pflegepädagogik (MEd)
Laufende Promotion (Dr. rer. medic.)

Zusatzqualifikationen

Praxisanleitung
CRM-Simulationsinstruktor
Integrative Validation nach Richard

Forschungsthemen

Verwirrtheit, Delir, Demenz
Simulationsbasierte Lehre, E-Learning, Künstliche Intelligenz

1

... die grundlegenden Konzepte und Funktionsweisen von KI verstehen können.

2

... die Relevanz und Bedeutung in der Pflege beschreiben können.

3

... verschiedene Anwendungsszenarien von KI in der Pflege aufzeigen können.

4

... ethische und rechtliche Herausforderungen im Umgang mit KI in der Pflege kritisch reflektieren können.

5

... ein Bewusstsein für die zukünftigen Entwicklungen im Bereich KI in der Pflege entwickeln.

Einführung in KI
14:15 – 15:45 Uhr

Definition und grundlegende Konzepte
Formen, Funktionsweise und Beispiele
Anwendungsszenarien in der Pflege

Kaffeepause

Chatbots und KI-Sprachmodelle
16:15 – 17:45 Uhr

EU KI Verordnung und Ethische Überlegungen
KI als Führungsaufgabe
Offene Fragen, Feedback, Literaturempfehlungen



Einführung in Künstliche Intelligenz - Definition und Formen

Was ist künstliche Intelligenz?

Systeme, die intelligentes Verhalten zeigen, indem sie ihre Umgebung analysieren und - mit einem gewissen Grad an Autonomie - Maßnahmen ergreifen, um bestimmte Ziele zu erreichen (Sheikh et al. 2023, S. 19).

Künstliche Intelligenz (KI)

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der Informatik, das Systeme entwickelt, die menschenähnliche Fähigkeiten wie Lernen, Problemlösen und Entscheiden nachahmen können.

Maschinelles Lernen (ML)

Der Bereich der KI, bei dem Systeme Muster aus Daten lernen, um Vorhersagen zu treffen oder Entscheidungen zu fällen, ohne explizit dafür programmiert zu sein.

Deep Learning (DL)

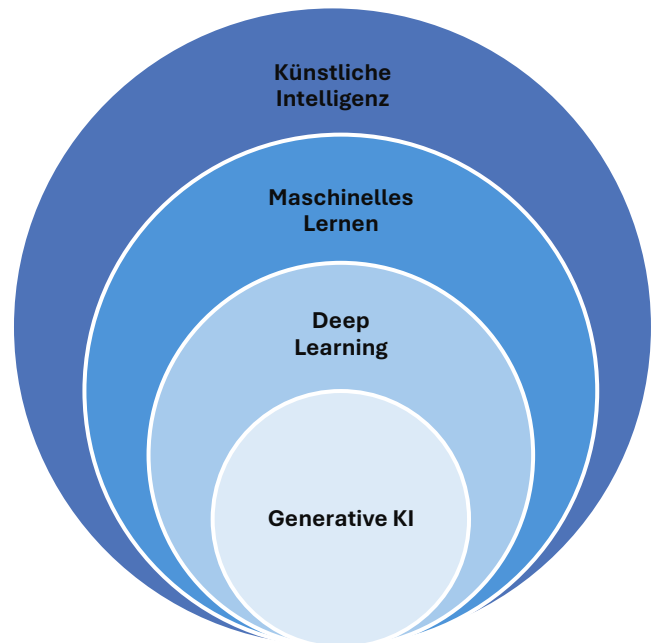
Eine Weiterentwicklung des maschinellen Lernens, das neuronale Netze mit vielen Schichten (tiefe Netze) nutzt, um komplexe Muster in Datensätzen zu modellieren.

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP)

Der Bereich der KI, der sich darauf konzentriert, Maschinen zu befähigen, menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren und darauf zu reagieren.

Expertensysteme (CDSS)

KI-Systeme, die die Entscheidungsfindung menschlicher Expert*innen nachahmen, indem sie eine Wissensbasis und ein Regelwerk nutzen, um spezifische Probleme zu lösen.



Computer Vision

Der Bereich der KI, der es Maschinen ermöglicht, visuelle Informationen aus der Umwelt, etwa Bilder und Videos, zu interpretieren und zu verarbeiten.

Robotik

Der Bereich der KI, der sich mit der Entwicklung von Maschinen befasst, die Aufgaben autonom oder mit minimaler menschlicher Intervention ausführen können.



KI in der Pflege - Anwendungsszenarien im Überblick





KI in der Pflege - Anwendungsszenarien in der Intensivpflege

Individualisierte Risikovorhersagen (Jauk et al. 2024)

- KI-Vorhersagemodelle stützen sich auf verschiedene Datenquellen
- Elektronische Dokumente, Laborwerte, Medikamente, Biografische Angaben, usw.
- ML-Modelle erkennen Risiken zum Beispiel für Delir, Sturz, Mangelernährung, Sepsis oder beatmungsassoziiierter Pneumonien
- Erklärbarkeit entscheidend: Risikohinweise müssen in konkrete Handlungspfade übersetzt werden (z. B. Delirrisiko ↑: Re-Orientierung, Schlafhygiene, Angehörige)
- Gepaart mit Expertensystemen können diese Systeme auch Hinweise zur Prävention geben und so für eine verbesserte Leitlinienadhärenz sorgen
- Derzeit sind die meisten Systeme auf die Risikovorhersage fokussiert
- Zur Leitlinienadhärenz gibt es kaum Studienergebnisse, aber es wird kommen

KI-generierte Intensivtagebücher (Peschel et al., 2024)

- Intensivtagebücher reduzieren PTBS, Angststörungen und Depressionen bei Patient*innen und An-sowie Zugehörigen (PICS)
- Problem bisher: In Studien wird häufig berichtet, dass Zeit- und Personalmangel den flächendeckenden Einsatz von Intensivtagebüchern verhindert
- KI (z. B. LLM) kann aus der Pflegedokumentation automatisch einfühlsame, verständliche Tagebucheinträge generieren
- Beispiel:
 - „Pat. intubiert, beatmet, analgosediert“
 - → „Heute warst du weiterhin in einem tiefen, künstlichen Schlaf ...“

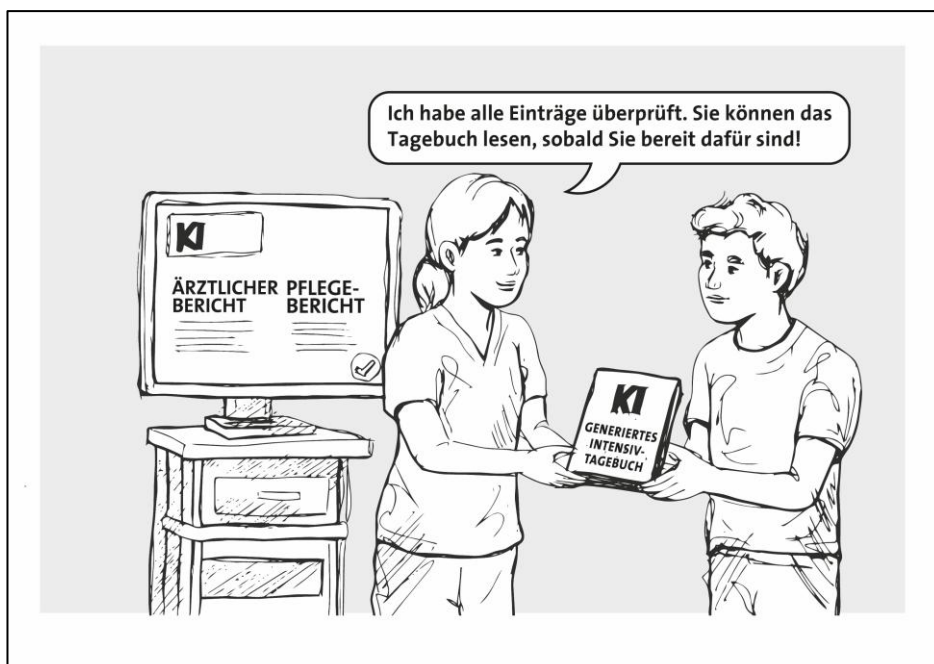


Illustration: carographic by Carolyn Mielke, Inh. Carolyn Mielke



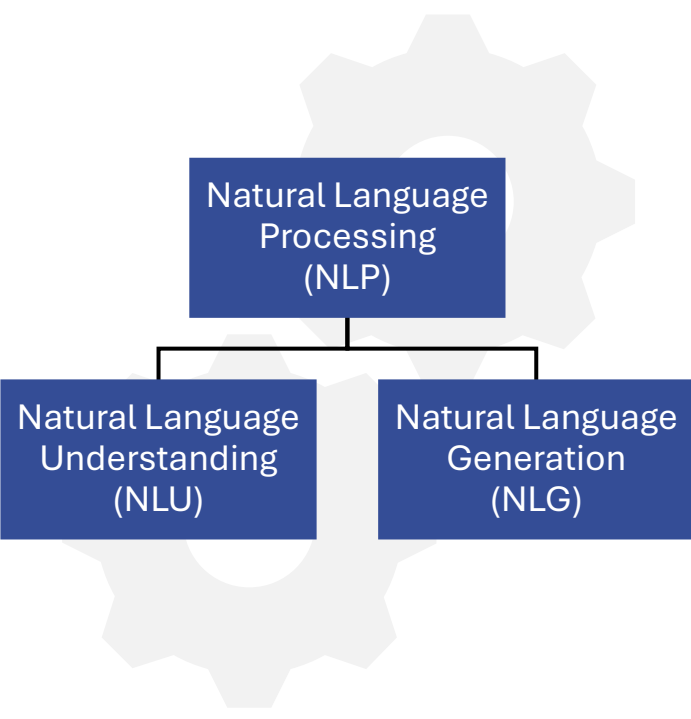
Chatbots und KI-Sprachmodelle - Definition, Funktion und Fähigkeiten

Was ist ein Chatbot?

„Technisch gesehen ist ein Chatbot ein Stück Software, und zwar eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS). Chatbots unterstützen die Interaktion mit einem technischen System in einer sehr einfachen, intuitiven Weise, nämlich über natürliche Sprache (Bruns & Kowald 2023, S. 3).

Chatbots als KI-Anwendung

KI-Sprachmodelle sind zentrale Technologien im Bereich des Natural Language Processing (NLP), also der Verarbeitung natürlicher Sprache. NLP umfasst Methoden, mit denen Computer menschliche Sprache verstehen, analysieren und erzeugen können. Chatbots nutzen diese Sprachmodelle und NLP-Techniken, um in natürlicher Sprache mit Menschen zu kommunizieren, Fragen zu beantworten oder Aufgaben zu erledigen. So ermöglichen Sprachmodelle und NLP gemeinsam die Funktionalität intelligenter, dialogfähiger Chatbots.



Was können KI-Sprachmodelle gut und was nicht

(Kasneci et al. 2023; Ray 2023)

Stärken	Schwächen
(1) Texterstellung (2) Sprachunterstützung (3) Bildung und Lernen (4) Planung und Organisation (5) Ideengenerierung (6) Programmieren	(1) Verlässlichkeit von Fakten (2) Fehlende Expertise (3) Eingeschränkte Kreativität (4) Mangelnde Logik (5) Erkennen von bösen Absichten (6) Diversitätsbias (7) Fehlende Meinung



Chatbots und KI-Sprachmodelle - Prompt Engineering und wichtige Begriffe

Anatomie eines Prompts

(Kolb 2024)

1

Wer? (Persona, Rolle)

Die Rolle definiert den begrifflichen Rahmen in dem agiert werden soll.

2

Was? (Instruktion, Aufgabe, Frage)

Die Anweisungen beschreiben konkret was umgesetzt werden soll.

3

Für wen und/oder warum? (Kontext)

Zusätzliche Informationen helfen den Sprachmodell sich zu fokussieren.

4

In welchem Format/Dateityp? (Ausgabe)

Anweisungen zur Formatierung beeinflussen die Darstellung der Ergebnisse.

LLM (Large Language Model)

Ein Large Language Model (LLM) ist ein KI-Modell mit sehr vielen Parametern, das auf riesigen Textmengen trainiert wurde, um Sprache zu verstehen und menschenähnlich zu erzeugen.

Retrieval Augmented Generation (RAG)

Ein RAG ist ein KI-Ansatz, bei dem ein Sprachmodell während der Textgenerierung gezielt externe Informationen aus einer Wissensdatenbank oder einem Dokumentenbestand abrufen, um genauere und kontextbezogenere Antworten zu liefern.

Prompt Engineering

Prompt Engineering ist die gezielte Gestaltung von Eingabetexten (Prompts), um von KI-Modellen möglichst präzise, relevante oder kreative Ausgaben zu erhalten.

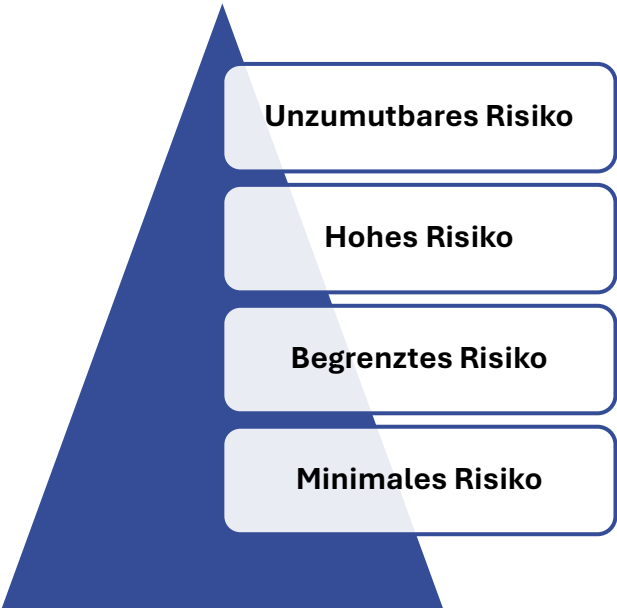
Halluzination

In der KI bezeichnet eine Halluzination die Ausgabe von scheinbar plausiblen, aber faktisch falschen oder erfundenen Informationen durch ein Sprachmodell.



EU KI Verordnung (EU AI Act) - Short-Facts, Risikoklassen und Beispiele

EU AI Act	Veröffentlicht im Juli 2024 144 Seiten
Ziel	Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens für den Einsatz von KI in der EU
Anliegen	• Förderung der Entwicklung von sicherer und vertrauenswürdiger KI • Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Grundrechten der Bürger*innen • Vermeidung von Fragmentierung durch nationale Gesetze
Regelung	Die EU KI Verordnung regelt nicht die Technologie (z. B. bestimmte KI-Systeme), sondern die Anwendung der KI in Form von Risikoklassen.
Chatbot	• Nutzen Sie den AI Act Chatbot • https://chat.ki.rtr.at



Risikoklasse	Beispiele	Forderungen	Pflegebeispiele
Unzumutbares Risiko Art 5 EU AI Act	Verstoß gegen Grundrechte: • Verhaltensmanipulation • Social Scoring Systeme • Emotionale Erkennung • Biometrische Kategorisierung	• Verbot	• keine
Hohes Risiko Art 6 EU AI Act	Gefahr für Gesundheit/Sicherheit: • Kritische Infrastruktur • (Aus-)Bildung • Personalmanagement • Bankwesen • Gesundheitswesen	• Technische Dokumentation • Datenkontrolle • Risikoabschätzungen • Unabhängige Prüfung • Menschliche Aufsicht	• Robotersysteme • Wundklassifikation • Automatische Pflegeplanung • Automatische Transferberichte
Begrenztes Risiko Art 52 EU AI Act	Vorgetäuschte Identität/Irreführung: • Chatbots • Bildgeneratoren • Videogeneratoren	• Transparenzpflicht • Offenlegungspflicht	• Pflegedokumentationssysteme • Spracheingabe • Analyse von Pflegeberichten • Essens-Scanner
Minimales Risiko Art 69 EU AI Act	Einfache KI-Systeme: • Intelligente Spamfilter • Intelligente Notizen • Rechtschreib- und Grammatikkorrektur	• Selbstregulierung • Verhaltenskodizes	• Terminmanagement • Ressourcenmanagement • Aufklärung und Information • Erinnerungen für Aufgaben



KI als Führungsaufgabe - Kompetenzen im Team aufbauen

N.U.R.S.E.S – Modell nach Hoelscher et al., 2024

N: Navigate AI Basics – „KI-Grundlagen kennen“

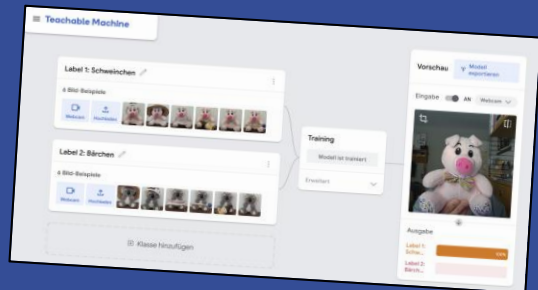
Förderung des grundlegenden Verständnisses von KI unter Pflegenden ist Führungsaufgabe

Was – Inhalte:

- Verstehen, was KI ist und was sie nicht ist (Unterscheidung von KI, ML, LLM, usw.)
- Fähigkeit, zentrale Begriffe, Funktionen und Grenzen von KI-Systemen zu erklären
- Einordnung von KI im Kontext der gesamten digitalen Pflegekompetenz
- Verständnis dafür entwickeln, warum Datenqualität entscheidend ist

Wie – Überblick geben:

- Kurze Theorie-Inputs
- Glossare mit KI-Begriffen
- Infografik für historische Entwicklung
- Eigenes Modell trainieren (z. B. Teachable Machine)



U: Utilize AI Strategically – „KI gezielt einsetzen“

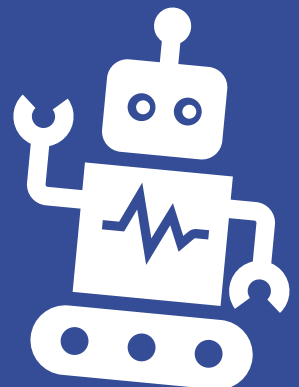
KI-Tools zielgerichtet und auf Pflegequalität, Sicherheit und Outcomes abgestimmt anwenden.

Was – Inhalte:

- KI dort nutzen, wo sie Arbeitsabläufe tatsächlich unterstützt und nicht belastet
- Entscheidungen zur Implementierung gemeinsam mit IT, Pflege, usw. treffen
- KI als Ergänzung professioneller Expertise begreifen, nicht als Ersatz
- Prüfen, ob KI-Tools in reale klinische Routinen passen

Wie – Anwendungsbeispiele zeigen:

- Klinische Entscheidungssysteme und Vorhersageanalysen
- Roboter in der Pflegepraxis (z. B. Transportroboter)
- KI-gestützte Simulation (z. B. Debriefing-Summaries)
- Remote Monitoring und Telepflege





KI als Führungsaufgabe - Kompetenzen im Team aufbauen

N.U.R.S.E.S – Modell nach Hoelscher et al., 2024

R: Recognize AI Pitfalls – „KI-Fallstricke erkennen“

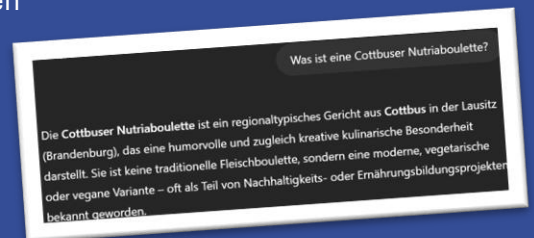
Maßnahmen zur Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Innovation und Risiken wie Voreingenommenheit, übermäßiger Abhängigkeit und Ungenauigkeit

Was – Inhalte:

- Verstehen, dass schlechte Daten zu schlechten Ergebnissen führen (GiGo-Effekt)
- Bias und Datenverzerrungen als strukturelle KI-Risiken identifizieren
- Blindes Vertrauen meiden, KI-Ausgaben kritisch prüfen und reflektieren
- Sicherheits- und Datenschutzrisiken erkennen und vermeiden

Wie – Überblick geben:

- Halluzinationen zeigen
- Bias im Datenmaterial zeigen
(z. B. Teachable Machine)



S: Skills Support – „Kompetenzaufbau begleiten“

Förderung des Upskilling und der professionellen Entwicklung, um Pflegende auf die KI-integrierte Versorgung vorzubereiten

Was – Inhalte:

- Notwendige KI-Kompetenzen systematisch aufbauen
- Teams befähigen, KI sicher, ethisch und kritisch einzusetzen
- Kompetenzentwicklung als kontinuierlichen Prozess verstehen
- Lernformate schaffen, die niedrigschwellig, praxisnah und wiederholbar sind

Wie – Anwendungsbeispiele zeigen:

- Kombination aus E-Learning, Präsenz und Anwendung
- z. B. KI-Sprechstunde mit Super-User zu Fragen rundum KI
- z. B. Selbstlernkurs über KI-Campus (Link: <https://ki-campus.org>)





KI als Führungsaufgabe - Kompetenzen im Team aufbauen

N.U.R.S.E.S – Modell nach Hoelscher et al., 2024

E: Ethics in Action – „Ethik leben“

*Förderung der ethischen Nutzung von KI in der Pflege durch
Transparenz, Fairness und Verantwortlichkeit*



Was – Inhalte:

- Transparenz sicherstellen: Wie kommt die KI zum Ergebnis? Wer ist verantwortlich?
- Patienten*innenrechte wahren (Autonomie, Aufklärung, Datenschutz)
- Menschliche Beziehungen schützen und nicht für technische Effizienz opfern
- KI in bestehende rechtliche Normen einbetten (z. B. Ethikrichtlinien).

Wie – Überblick geben:

- Fallbeispiele zu Autonomie, Einwilligung und Transparenz
- Kleingruppendiskussionen z. B. Was bedeutet gute Pflege mit KI?
- Simulationstraining z. B. Was tun, wenn KI und klinische Erfahrung widersprechen?

S: Shape the Future – „Zukunft mitgestalten“

*Direkte KI-Implementierung, die mit den Werten der Pflege im Einklang steht
und Versorgungsgerechtigkeit umsetzt*



Was – Inhalte:

- Pflege muss an Entwicklung, Implementierung und Bewertung von KI beteiligt sein
- Eigene Expertise einbringen: Arbeitsabläufe, Bedürfnisse, Patienten*innensicht
- Pilotprojekte und kontinuierliche Feedbackschleifen mitgestalten
- KI nicht nur anwenden, sondern zur Weiterentwicklung beitragen

Wie – Anwendungsbeispiele zeigen:

- Interne „Denkfabriken“ etablieren mit Fokus auf echte Probleme aus der Praxis
- Interprofessionelle Arbeitsgruppen für KI-Implementierung bilden
- Regelmäßige Qualitätszirkel für KI, um die Leistung der eingesetzten Tools zu reflektieren



Künstliche Intelligenz in der Pflege – Literatur



- Archibald, M. M. & Clark, A. M. (2023). ChatGPT: What is it and how can nursing and health science education use it? *Journal Of Advanced Nursing*, 79(10), 3648–3651. <https://doi.org/10.1111/jan.15643>
- Beck, S., Faber, M. & Gerndt, S. (2023). Legal aspects of the use of artificial intelligence and robotics in medicine and care. *Ethik in der Medizin*, 35(2), 247–263. <https://doi.org/10.1007/s00481-023-00763-9>
- Frondelius, T., Atkova, I., Miettunen, J., Rello, J., Vesty, G., Chew, H. S. J. & Jansson, M. (2023). Early prediction of ventilator-associated pneumonia with machine learning models: A systematic review and meta-analysis of prediction model performance. *European Journal Of Internal Medicine*, 121, 76–87. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2023.11.009>
- Genz, K. & Schimböck, F. (2025). KI und die Macht der Bilder. *Pflegezeitschrift*, 78(10), 56–58. <https://doi.org/10.1007/s41906-025-2922-y>
- Hobensack, M., Von Gerich, H., Vyas, P., Withall, J., Peltonen, L., Block, L. J., Davies, S., Chan, R., Van Bulck, L., Cho, H., Paquin, R., Mitchell, J., Topaz, M. & Song, J. (2024). A rapid review on current and potential uses of large language models in nursing. *International Journal Of Nursing Studies*, 154, 104753. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104753>
- Hoelscher, S. H. & Pugh, A. (2025). N.U.R.S.E.S. embracing artificial intelligence: A guide to artificial intelligence literacy for the nursing profession. *Nursing Outlook*, 73(4), 102466. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2025.102466>
- Hoelscher, S. H., Taylor-Pearson, K. & Wei, H. (2024). Charting the Path: Nursing Leadership in Artificial Intelligence Integration into Healthcare. *Nurse Leader*, 22(6), 763–772. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2024.07.011>
- Jauk, S., Kramer, D., Sumerauer, S., Veeranki, S. P. K., Schrempp, M. & Puchwein, P. (2024). Machine learning-based delirium prediction in surgical in-patients: a prospective validation study. *JAMIA Open*, 7(3), oaa091. <https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooae091>
- Kasneji, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdet, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., Stadler, M., Weller, J., Kuhn, J. & Kasneji, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning And Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Kolb, C. (2024). KI verstehen und trainieren: Sprachmodelle in der Pflege. *Die Schwester der Pfleger*, 50(8), 16–19.
- Krüger, L., Krotsetis, S. & Nydahl, P. (2023). ChatGPT: Fluch oder Segen in der Pflege? *Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin*, 118(7), 534–539. <https://doi.org/10.1007/s00063-023-01038-3>
- O'Connor, S., Yan, Y., Thilo, F. J. S., Felzmann, H., Dowding, D. & Lee, J. J. (2022). Artificial intelligence in nursing and midwifery: A systematic review. *Journal Of Clinical Nursing*, 32(13–14), 2951–2968. <https://doi.org/10.1111/jocn.16478>
- Peschel, E., Krotsetis, S. & Nydahl, P. (2024). Should we use artificial intelligence (AI) for writing ICU diaries? Yes! *Intensive And Critical Care Nursing*, 86, 103867. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2024.103867>
- Ray, P. P. (2023). ChatGPT: A comprehensive review on background, applications, key challenges, bias, ethics, limitations and future scope. *Internet Of Things And Cyber-Physical Systems*, 3, 121–154. <https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.04.003>
- Ronquillo, C. E., Peltonen, L., Pruinelli, L., Chu, C. H., Bakken, S., Beduschi, A., Cato, K., Hardiker, N., Junger, A., Michalowski, M., Nyrup, R., Rahimi, S., Reed, D. N., Salakoski, T., Salantera, S., Walton, N., Weber, P., Wiegand, T. & Topaz, M. (2021). Artificial intelligence in nursing: Priorities and opportunities from an international invitational think-tank of the Nursing and Artificial Intelligence Leadership Collaborative. *Journal Of Advanced Nursing*, 77(9), 3707–3717. <https://doi.org/10.1111/jan.14855>
- Seibert, K., Domhoff, D., Fürstenau, D., Biessmann, F., Schulte-Althoff, M. & Wolf-Ostermann, K. (2023). Exploring needs and challenges for AI in nursing care – results of an explorative sequential mixed methods study. *BMC Digital Health*, 1(1). <https://doi.org/10.1186/s44247-023-00015-2>
- Seibert, K., Domhoff, D., Bruch, D., Schulte-Althoff, M., Fürstenau, D., Biessmann, F. & Wolf-Ostermann, K. (2021). Application Scenarios for Artificial Intelligence in Nursing Care: Rapid Review. *Journal Of Medical Internet Research*, 23(11). <https://doi.org/10.2196/26522>
- Sheikh, H., Prins, C. & Schrijvers, E. (2023b). Mission AI: The New System Technology. Springer Nature.
- Simms, R. C. (2025). Generative artificial intelligence (AI) literacy in nursing education: A crucial call to action. *Nurse Education Today*, 146, 106544. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2024.106544>
- Sommer, D., Schmidbauer, L. & Wahl, F. (2024). Nurses' perceptions, experience and knowledge regarding artificial intelligence: results from a cross-sectional online survey in Germany. *BMC Nursing*, 23(1), 205. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01884-2>
- Swoboda, W. (2024). KI in Gesundheit und Pflege. UVK Verlag.
- Veloso, R., Portela, F., Santos, M. F., Silva, Á., Rua, F., Abelha, A. & Machado, J. (2014). A Clustering Approach for Predicting Readmissions in Intensive Medicine. *Procedia Technology*, 16, 1307–1316. <https://doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.147>
- Wirth, L. M., Garthaus, M., Jalaß, I., Rösler, U., Schlicht, L., Melzer, M. & Hülsken-Giesler, M. (2022). Kurz- und mittelfristiger Technologieeinsatz in der Pflege. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. baua: Bericht kompakt.
- Wolf-Ostermann, K., Fürstenau, D., Theune, S., Bergmann, L., Biesmann, F., Domhoff, D., Schulte-Althoff, M., & Seibert, K. (2021). Konzept zur Einbettung von KI-Systemen in der Pflege. Universität Bremen. <https://doi.org/10.26092/elib/496>
- Wolfram, S. (2023). What is ChatGPT doing... and Why Does It Work? Wolfram Media.